



Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Καθ. Σταύρος Α. Παπαθανασίου

Εξαμηνιαίο Θέμα προς παράδοση
Ακαδημαϊκό Έτος 2025-2026

Επιμέλεια θέματος: Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου

ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΣΧΕΔΙΑΣΗ Α/Γ

Τρίπτερη ανεμογεννήτρια (Α/Γ) μεταβλητών στροφών – μεταβλητού βήματος (pitch controlled), εφοδιασμένη με σύγχρονη γεννήτρια και μετατροπείς ισχύος στον στάτη, έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Παράμετρος	Τιμή
Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής	11 ΣΑΛ
Διάμετρος έλικας	136 m
Ύψος πλήμνης	120 m
Λόγος κιβωτίου ταχυτήτων	1:40
Ταχύτητα ένταξης (V_{cut-in})	3 m/s
Ταχύτητα αποσύνδεσης ($V_{cut-out}$)	26 m/s
Διάστημα μεταβολής της γωνίας βήματος της έλικας	0° – 40°
Πόλοι	12
Βαθμός απόδοσης γεννήτριας και μετατροπέων ισχύος	96%
Ονομαστική AC τάση μετατροπέα πλευράς δικτύου	400 V

Ο αεροδυναμικός συντελεστής C_p των πτερυγίων προσεγγίζεται από τη συνάρτηση:

$$C_p(\lambda, \beta) = 0.5176 \left(\frac{116}{\lambda_i} - 0.4\beta - 5 \right) e^{-21/\lambda_i} + 0.0068\lambda$$

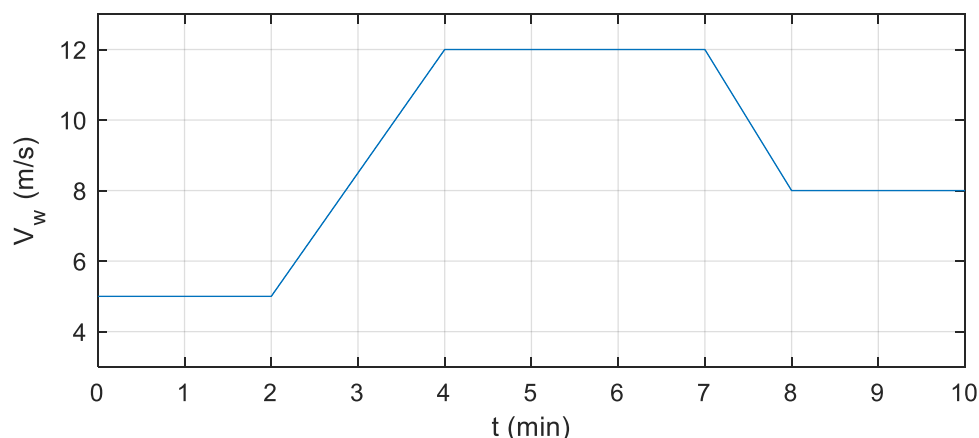
όπου β η γωνία βήματος της έλικας (σε μοίρες), λ ο λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου και

$$\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{\lambda + 0.08\beta} - \frac{0.035}{\beta^3 + 1}$$

Οι απώλειες περιστροφής δίνονται από τη σχέση $P_{απ.μηχ.} \text{ (kW)} = -5 + 7 \cdot N_R$, όπου N_R (ΣΑΛ) η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα. Η πυκνότητα του αέρα θεωρείται $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ και ο εκθέτης wind shear ισούται με $\alpha = 0.15$.

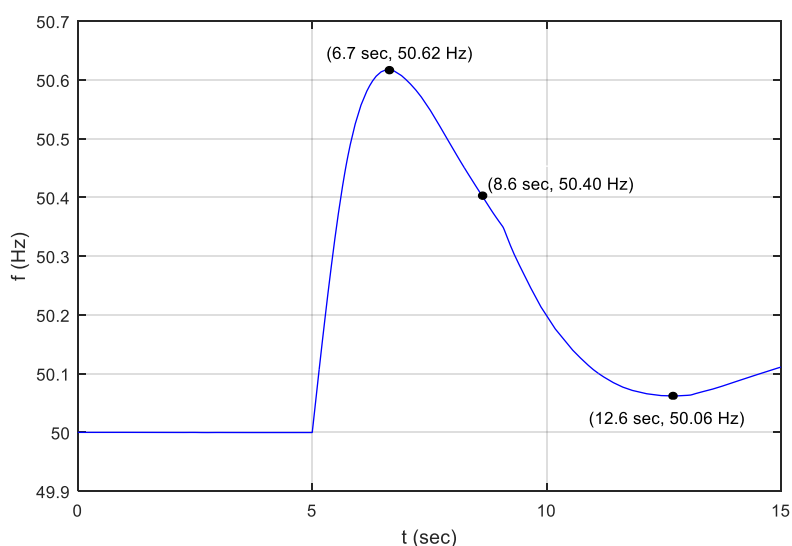
1. Να σχεδιαστεί η μεταβολή της συχνότητας της τάσης του μετατροπέα πλευράς γεννήτριας συναρτήσει της ταχύτητας περιστροφής ($f_{gen} - N_R$) και να υπολογιστεί η μέγιστη τιμή της συχνότητας υπό ονομαστικές στροφές της Α/Γ.

2. Να σχεδιαστεί η χαρακτηριστική ισχύος εξόδου – ταχύτητας περιστροφής ($P_{εξ.} - N_R$) και να υπολογιστεί η ονομαστική ισχύς εξόδου της Α/Γ.
3. Να σχεδιαστούν η καμπύλη ισχύος της Α/Γ και η χαρακτηριστική ελέγχου του βήματος της έλικας συναρτήσει της ταχύτητας του ανέμου ($\beta - V_w$).
4. Οι μετρήσεις της ταχύτητας ανέμου εντός ενός δεκαλέπτου (10 min) ενός ανεμόμετρου σε ύψος 10 m δίδονται στο Σχήμα 1.1. Να σχεδιαστούν η ισχύς εξόδου της εξεταζόμενης Α/Γ μεταβλητών στροφών, η ταχύτητα περιστροφής της και η γωνία pitch (σε $^{\circ}$).



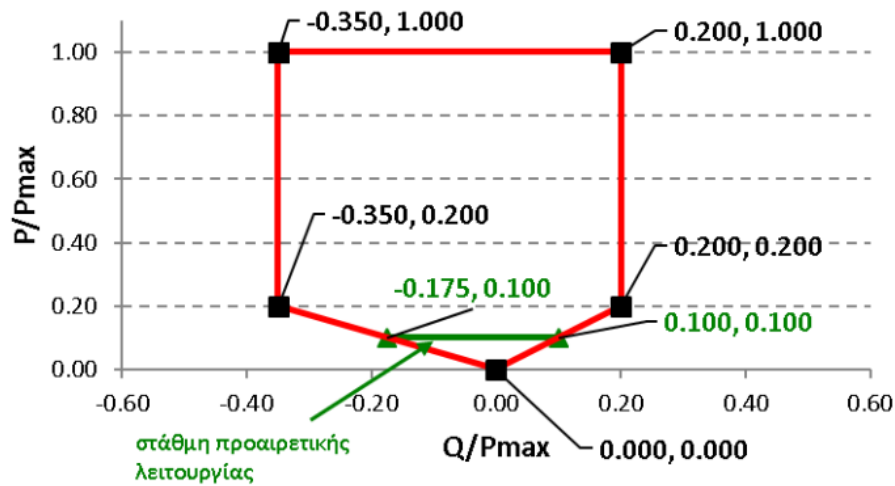
Σχήμα 1.1. Μετρήσεις ταχύτητας ανέμου σε ύψος 10 m.

5. Η εξεταζόμενη Α/Γ τηρεί τις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 περί δυνατότητας συμμετοχής στη ρύθμιση συχνότητας, με στατισμό 5% και τιμή κατωφλίου συχνότητας 50.2 Hz. Ύστερα από διαταραχή στο ΣΗΕ όπου συνδέεται η Α/Γ προέκυψε η ακόλουθη απόκριση συχνότητας (Σχήμα 1.2). Εάν η ισχύς εξόδου της Α/Γ προ του συμβάντος ήταν ίση με 2 MW, να υπολογιστεί η ισχύς εξόδου, η ταχύτητα περιστροφής και η γωνία pitch της Α/Γ για κάθε ένα από τα τρία (3) χαρακτηριστικά σημεία του Σχήματος 1.2. Στο εξεταζόμενο διάστημα 15 sec η ταχύτητα ανέμου διατηρείται σταθερή στην αρχική της τιμή.



Σχήμα 1.2. Απόκριση συχνότητας συστήματος, ύστερα από διαταραχή.

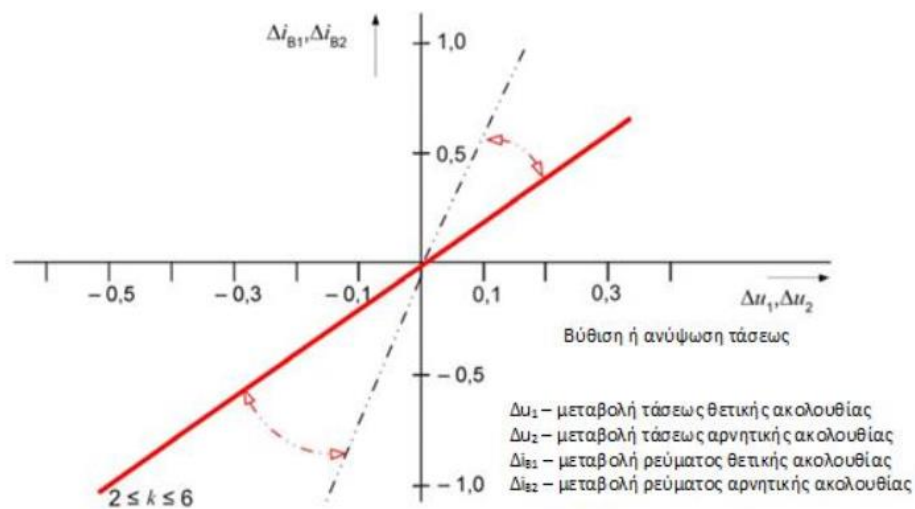
6. Να υπολογιστεί η μέγιστη απαιτούμενη φαινόμενος ισχύς του μετατροπέα πλευράς δικτύου, ώστε να τηρείται η απαίτηση διακίνησης αέργου ισχύος του Σχήματος 1.3 στην έξοδο της Α/Γ.



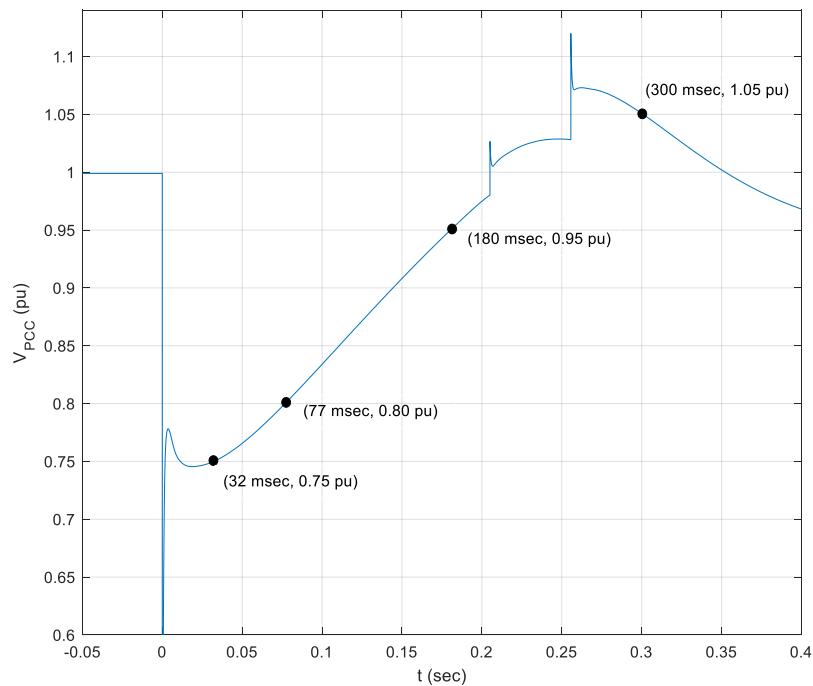
Σχήμα 1.3. Απαίτηση ικανότητας διακίνησης αέργου ισχύος Α/Γ.

7. Η εξεταζόμενη Α/Γ τηρεί την απαίτηση του Σχήματος 1.4 αναφορικά με τη μεταβολή του αέργου ρεύματος σε περίπτωση μεταβολής της τάσης. Συγκεκριμένα, η σχέση αέργου ρεύματος - μεταβολής τάσης είναι ίση με $k = (\Delta i_B / i_n) / (\Delta u / u_n) = 2$ αμ και νεκρή ζώνη ρύθμισης $0.85u_n - 1.1u_n$. Ύστερα από διαταραχή κοντά στο σημείο κοινής σύνδεσης της Α/Γ προέκυψε η ακόλουθη απόκριση τάσης (Σχήμα 1.5). Ποια είναι η παροχή αέργου ισχύος (σε MVar) της Α/Γ για κάθε ένα από τα τέσσερα (4) χαρακτηριστικά σημεία του Σχήματος 1.5; Με δεδομένη την ανωτέρω άεργο ισχύ, ποιο είναι το περιθώριο ενεργού ισχύος σε κάθε ένα από τα 4 σημεία λειτουργίας;

Να αγνοηθεί η πτώση τάσης μεταξύ του σημείου κοινής σύνδεσης και της εξόδου του μετατροπέα της Α/Γ και να θεωρηθεί δυνατότητα ακαριαίου ελέγχου της αέργου ισχύος της.



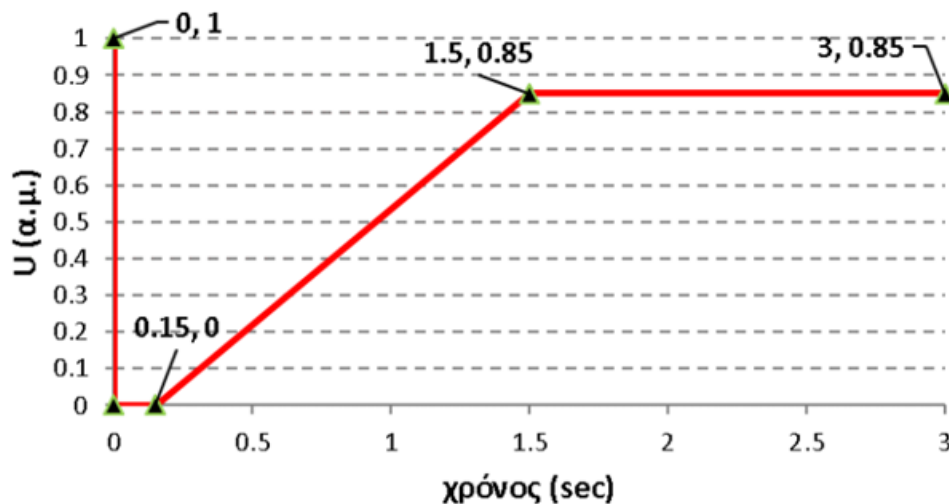
Σχήμα 1.4. Χαρακτηριστική ελέγχου αέργου ρεύματος ως προς τη μεταβολή της τάσης. Δεν απεικονίζεται η νεκρή ζώνη που εφαρμόζεται.



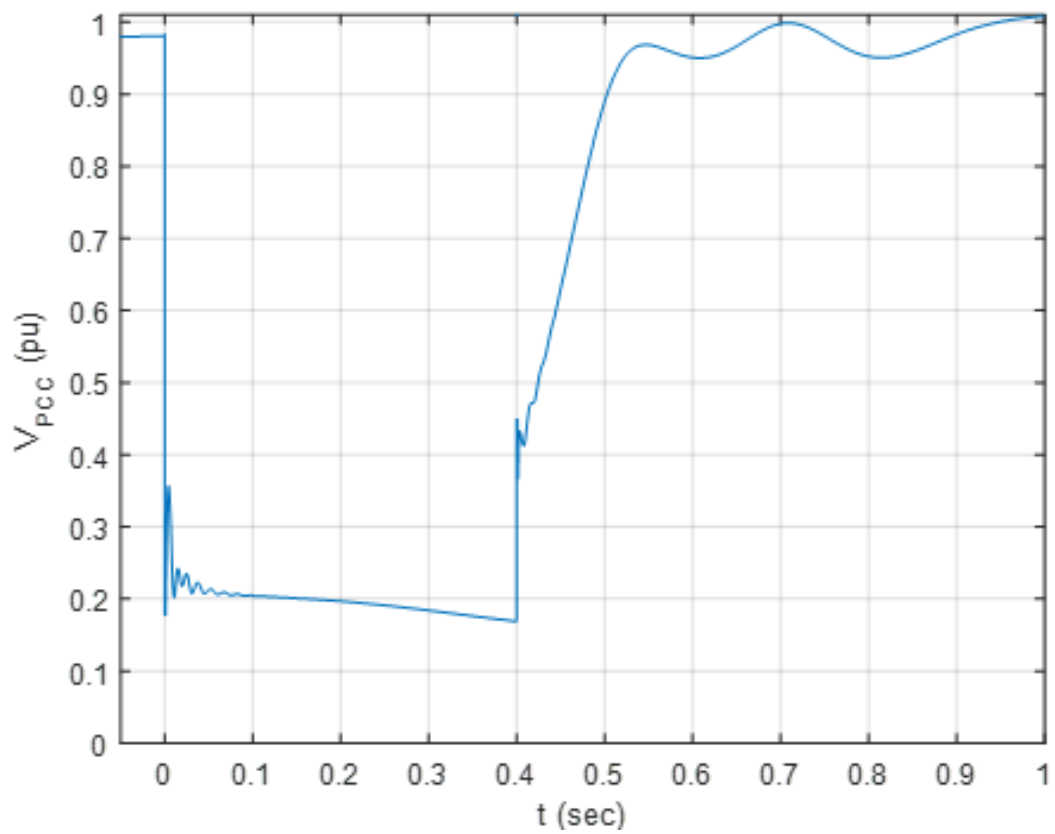
Σχήμα 1.5. Απόκριση τάσης στο Σημείο Κοινής Σύνδεσης (ΣΚΣ) της Α/Γ, ύστερα από διαταραχή.

8. Η καμπύλη αδιάλειπτης λειτουργίας υπό χαμηλή τάση (*Low Voltage Ride Through – LVRT*) που τίθεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου δίνεται στο Σχήμα 1.6. Για δύο διαφορετικά σφάλματα στο δίκτυο διανομής στο οποίο συνδέεται η Α/Γ του εξεταζόμενου ζητήματος, προκύπτουν οι αποκρίσεις της τάσης που απεικονίζονται στα Σχήματα 1.7Α και 1.7Β.

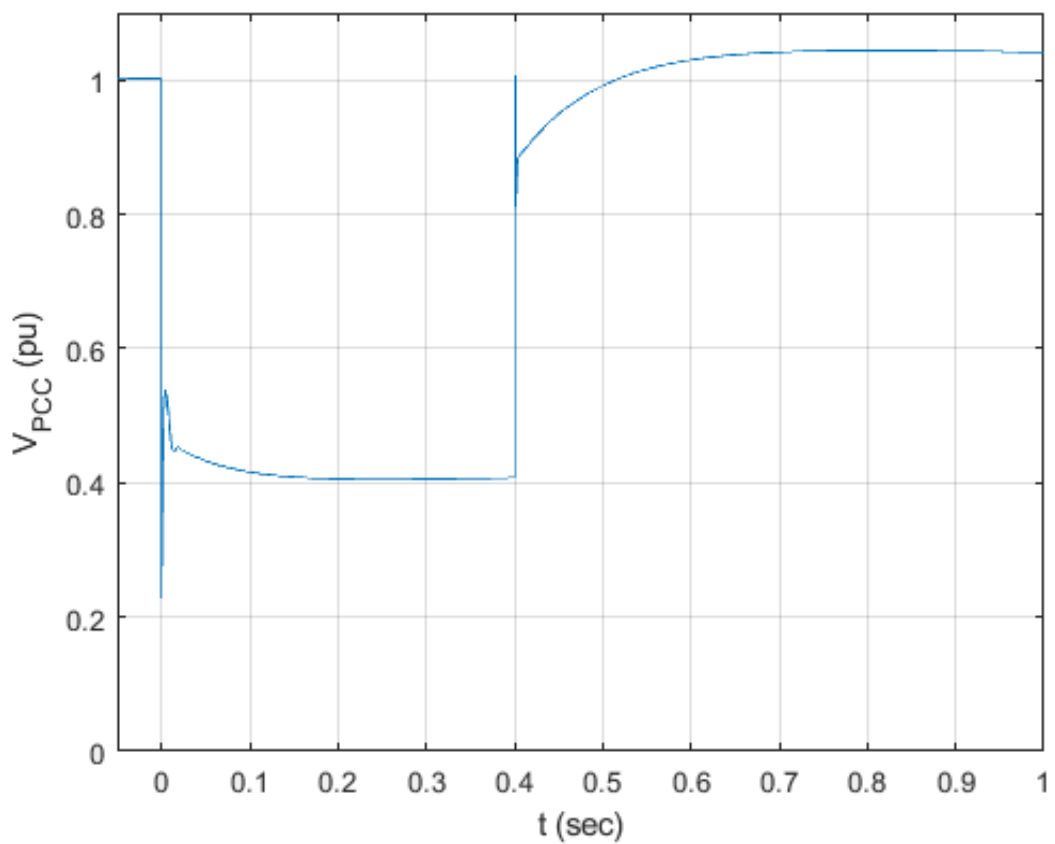
Να εξηγήσετε εάν η Α/Γ θα παραμείνει συνδεδεμένη στο δίκτυο καθ' όλη τη διάρκεια της εικονιζόμενης χρονικής περιόδου σε κάθε ένα από τα σφάλματα και εάν όχι σε ποια χρονική στιγμή θα αποσυνδεθεί.



Σχήμα 1.6. Απαίτηση Διαχειριστή Δικτύου για LVRT.



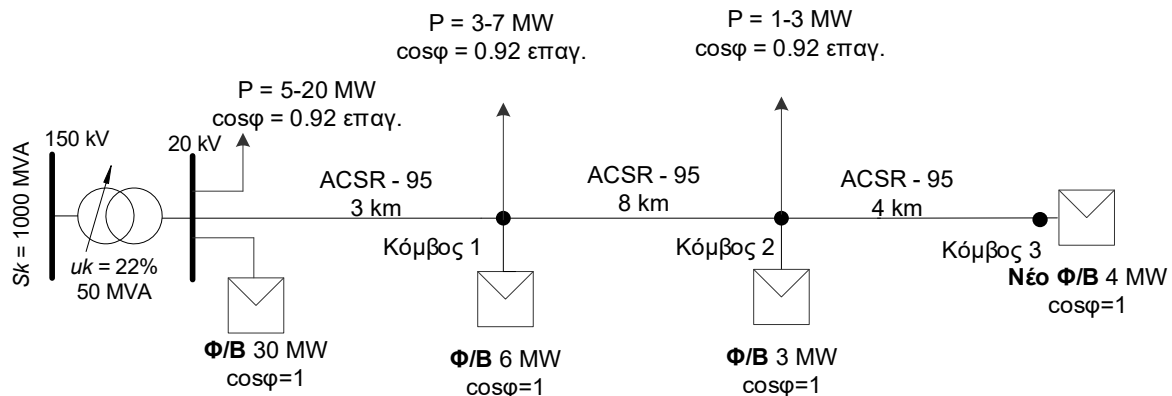
Σχήμα 1.7Α. Απόκριση τάσης στο ΣΚΣ της Α/Γ κατά το Σφάλμα Α.



Σχήμα 1.7Β. Απόκριση τάσης στο ΣΚΣ της Α/Γ κατά το Σφάλμα Β.

ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Στο Σχήμα 2.1 εικονίζεται μία γραμμή Μέσης Τάσης (MT) 20 kV ενός Υ/Σ YT/MT, με τις υπόλοιπες αναχωρήσεις να αντιμετωπίζονται ως ένα φορτίο και ένας Φ/Β σταθμός συγκεντρωμένα στον ίδιο ζυγό. Στο Σχήμα 2.1 δίνεται το μέγιστο και το ελάχιστο φορτίο κάθε κόμβου και η ονομαστική ισχύς των Φ/Β. Η σύνθετη αντίσταση ανά μονάδα μήκους των γραμμών ACSR – 95 είναι $R = 0.22 \Omega/\text{km}$ και $X = 0.33 \Omega/\text{km}$ και η τάση του ζυγού MT του Μ/Σ διατηρείται σταθερή στα 20 kV.



Σχήμα 2.1. Εξεταζόμενο δίκτυο 20 kV.

Στον κόμβο 3 του δικτύου πρόκειται να συνδεθεί νέος Φ/Β σταθμός, ονομαστικής ισχύος 4 MW. Στο νέο Φ/Β εφαρμόζεται περιορισμός της μέγιστης παραγόμενης ισχύος στο 73% της ονομαστικής του, κατ' εφαρμογή των περιορισμών του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/53563/1556. Να εξεταστεί εάν είναι δυνατή η σύνδεση του νέου Φ/Β, αξιολογώντας το θερμικό όριο του Μ/Σ, τη στάθμη βραχυκύκλωσης στον ζυγό των 20 kV και τις αργές μεταβολές της τάσης. Σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τα δύο παραπάνω κριτήρια σύνδεσης να εξεταστούν τα παρακάτω ενδεχόμενα:

- Κατασκευή αποκλειστικής γραμμής από τον ζυγό MT του Υ/Σ (μήκους 15 km).
- Συν-εγκατάσταση συστήματος συσσωρευτών ισχύος στον κόμβο 3, θεωρώντας ότι εγγχεί τη μέγιστη ισχύ τις ώρες ελάχιστης παραγωγής των Φ/Β και απορροφά το ίδιο επίπεδο ισχύος με το δίκτυο τις ώρες μέγιστης παραγωγής των Φ/Β. Στο ενδεχόμενο αυτό ζητείται να υπολογιστεί το ελάχιστο επίπεδο ισχύος συστήματος συσσωρευτών το οποίο καθιστά αποδεκτή τη σύνδεση του Φ/Β στον κόμβο 3.

Στη διερεύνηση αυτή να θεωρηθεί:

- Συντελεστής ταυτοχρονισμού των υφιστάμενων Φ/Β σταθμών ίσος με 0.9 (χωρίς εφαρμογή περιορισμού μέγιστης παραγόμενης ισχύος της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/53563/1556).
- Ρεύμα Φ/Β υπό συνθήκες βραχυκυκλώματος ίσο με 1.2 του ονομαστικού.
- Μοναδιαίος συντελεστής ισχύος για τα Φ/Β και το σύστημα συσσωρευτών.
- Ότι οι απώλειες του δικτύου είναι αμελητέες.

ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εξετάζεται η ανάπτυξη ενός Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 30 MW στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Στον Φ/Β σταθμό εφαρμόζεται περιορισμός μέγιστης ισχύος στο 72% της ονομαστικής.

Οι χρονοσειρές διαθέσιμης παραγωγής Φ/Β σταθμού (προ κάθε μορφής περικοπών), συνολικού φορτίου συστήματος, συνολικής παραγωγής ΑΠΕ συστήματος και τιμής εκκαθάρισης αγοράς επόμενης ημέρας δίνονται στο συνοδευτικό αρχείο “data_3.xlsx”, με ωριαία ανάλυση. Για λόγους τήρησης εφεδρειών είναι αναγκαία η ένταξη θερμικών μονάδων με ελάχιστη ισχύ παραγωγής τα 500 MW. Η ικανότητα εξαγωγής ισχύος από το ηλεκτρικό σύστημα προς γειτονικά είναι ίση με 2500 MW, με εξαίρεση τις ώρες 8:00-11:00 και 14:00-17:00, όπου μειώνεται σε 1750 MW και τις ώρες 11:00-14:00, όπου μειώνεται σε 1000 MW. Τα δεδομένα αυτά θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν το μέσο έτος της εξεταζόμενης περιόδου, συνεπώς λαμβάνονται σταθερά για την 20-ετία.

Τα στοιχεία κόστους του υπό ανάπτυξη σταθμού δίνονται στον Πίνακα 3.1. Να θεωρηθεί αναλογική περικοπή ενέργειας ΑΠΕ, ως προς τη διαθέσιμη προς έγχυση στο δίκτυο και μηδενική παραμένουσα αξία της επένδυσης μετά το πέρας της περιόδου εξέτασης.

Ζητούνται τα ακόλουθα:

1. Να χαραχθούν σε κοινό σχήμα (με διαφορετικές κλίμακες κατακόρυφου άξονα) οι γραφικές παραστάσεις (α) ημερήσιας καμπύλης μέσης τιμής εκκαθάρισης αγοράς επόμενης ημέρας και (β) ημερήσιας καμπύλης μέσου «υπολειπόμενου» φορτίου (φορτίο – παραγωγή ΑΠΕ).
2. Να εκτιμηθεί η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας (σε MWh), ο συντελεστής χρησιμοποίησης (σε %) και τα έσοδα του Φ/Β σταθμού από την αγορά επόμενης ημέρας (σε € και €/MWh). Επίσης να υπολογιστεί το μέγεθος της ετησίως απορριπτόμενης ενέργειας του Φ/Β σταθμού ως ποσοστό της διαθέσιμης, λόγω αδυναμίας απορρόφησης της από το σύστημα.
3. Να υπολογιστούν εκ νέου τα ζητούμενα αποτελέσματα του ερωτήματος 2, εάν συνεχιστεί ο Φ/Β σταθμός και σύστημα συσσωρευτών 15 MWh, ο οποίος λειτουργεί ως εξής:
 - Το διάστημα 13:00-14:00 απορροφά ισχύ έως 15 MW, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη από το Φ/Β πάρκο. Οι συσσωρευτές δεν απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο.
 - Το διάστημα 20:00-21:00 αποδίδει στο δίκτυο την ενέργεια που αποθηκεύτηκε στο διάστημα 13:00-14:00 της ίδιας ημέρας, με απόδοση πλήρους κύκλου φόρτισης-εκφόρτισης 85%. Συνεπώς, κατά την έναρξη κάθε ημέρας το σύστημα συσσωρευτών δεν διατηρεί αποθηκευμένη ενέργεια από την προηγούμενη.
4. Έστω ότι ο σταθμός συμμετείχε σε μειοδοτική διαγωνιστική διαδικασία μέσω της οποίας λαμβάνει κρατική ενίσχυση για την πώληση της ενέργειας. Ποια θα ήταν η ελάχιστη προσφορά τιμής πώλησης (σε €/MWh) που θα υπέβαλε ο παραγωγός στη δημοπρασία, με και χωρίς σύστημα συσσωρευτών; Πώς αξιολογείτε το αποτέλεσμα, συγκριτικά με τα αναμενόμενα έσοδα από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας;
5. Θεωρώντας κρατική ενίσχυση ίση με 95 €/MWh σε ώρες με θετικές τιμές εκκαθάρισης αγοράς (και μηδενική για τις ώρες μηδενικών τιμών), να υπολογιστούν η καθαρή παρούσα αξία, η έντοκη περίοδος αποπληρωμής (ακέραιος αριθμός) και ο εσωτερικός

βαθμός απόδοσης της επένδυσης του Φ/Β σταθμού ως προς τα ίδια κεφάλαια, με και χωρίς τη συν-εγκατάσταση συστήματος συσσωρευτών.

Πίνακας 3.1. Στοιχεία κόστους Φ/Β σταθμού και συστήματος συσσωρευτών.

Κόστος επένδυσης Φ/Β σταθμού	500 €/kW
Κόστος επένδυσης συστήματος συσσωρευτών	120 €/kWh
Περίοδος εξέτασης	20 έτη
Ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης	2.5% επί του ολικού κόστους επένδυσης
Ειδικό τέλος ΑΠΕ (άρ. 87, ν. 4964/2022)	2 €/MWh
Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία	8%
Δάνειο	65% κόστους επένδυσης
Επιτόκιο δανεισμού	5%
Περίοδος αποπληρωμής δανείου	15 έτη
Λογιστική απόσβεση παγίων	20 ετής – γραμμική
Φορολογικός συντελεστής	22%
Ετήσιος πληθωρισμός (εφαρμόζεται στο λειτουργικό κόστος)	2%

ΖΗΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (NET BILLING)

Εξετάζεται η εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 5 kW σε οικιακό καταναλωτή, στο πλαίσιο ταυτοχρονισμένου ενεργειακού συμψηφισμού (net billing).

Στον Πίνακα 4.1 δίνονται τα μηνιαία στοιχεία (α) κατανάλωσης της κατοικίας, (β) συντελεστή χρησιμοποίησης του υπό εγκατάσταση Φ/Β και (γ) αξίας της εγχεόμενης προς το δίκτυο ενέργειας.

Πίνακας 4.1. Στοιχεία κατανάλωσης, παραγωγής και αξίας εγχεόμενης ενέργειας οικιακού καταναλωτή.

Μήνας	Κατανάλωση (kWh)	Συντελεστής χρησιμοποίησης Φ/Β (%)	Αξία εγχεόμενης ενέργειας (€/kWh)
1	530	12	0,09
2	440	13	0,07
3	390	17	0,04
4	310	20	0,03
5	330	21	0,02
6	520	23	0,05
7	670	23	0,06
8	570	22	0,05
9	410	20	0,06
10	370	16	0,06
11	440	12	0,04
12	520	11	0,08

Η συμφωνημένη ισχύς της εγκατάστασης κατανάλωσης είναι 8 kVA και ο ταυτοχρονισμός της Φ/Β παραγωγής με την κατανάλωση της οικίας είναι 25%.

1. Να υπολογιστεί το μηνιαίο και ετήσιο κόστος ηλεκτροδότησης, βάσει του τιμοκαταλόγου του Πίνακα 4.2, προτού εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα. Στους υπολογισμούς να μην ληφθούν υπόψη άλλες χρεώσεις (πάγιο, ΦΠΑ, Δημοτικά Τέλη, κ.ά.) πέραν αυτών που περιγράφονται ακολούθως.

Πίνακας 4.2. Τιμολόγιο οικιακού καταναλωτή.

Προμήθεια	Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις						
	Σύστημα Μεταφοράς (XXΣ)		Δίκτυο Διανομής (XXΔ)		Λοιπές Χρεώσεις	ΕΤΜΕΑΡ	ΥΚΩ
(€/kWh)	<u>Ισχύς</u> (€/kVA·ΣΙ-ημέρες/365)	<u>Ενέργεια</u> (€/kWh)	<u>Ισχύς</u> (€/kVA·ΣΙ-ημέρες/365)	<u>Ενέργεια</u> (€/kWh)	(€/kWh)	(€/kWh)	(€/kWh)
0.14	-	0.00999	6.210	0.00339	0.00007	0.017	0.0069

Φόροι	
ΕΦΚ	Ειδικό Τέλος 5%
(€/kWh)	(Χρέωση προμήθειας + Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις - ΕΤΜΕΑΡ + ΕΦΚ)* 5%
0,0022	

2. Αφού εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα, να υπολογιστεί η μηνιαία και ετήσια χρέωση του καταναλωτή από τον προμηθευτή. Ποια είναι η ετήσια εξοικονόμηση του καταναλωτή λόγω εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος;
3. Θεωρώντας τα κοστολογικά στοιχεία του Πίνακα 4.3, υπολογίστε την περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης εγκατάστασης Φ/Β συστήματος από τον οικιακό

καταναλωτή, χρησιμοποιώντας ως έσοδο από την επένδυση την αντίστοιχη ετήσια εξοικονόμηση. Ποια είναι η καθαρή παρούσα αξία της εξοικονόμησης;

Πίνακας 4.3. Κοστολογικά στοιχεία εγκατάστασης Φ/Β

Κόστος Φ/Β (€/kWp)	1000
Κόστος σύνδεσης στο δίκτυο (€)	600
Επιτόκιο αναγωγής	4%
Διάρκεια επένδυσης (έτη)	25

4. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκατάστασης και συστήματος συσσωρευτών στην κατοικία (επιπλέον του Φ/Β), το οποίο θα αυξήσει τον ταυτοχρονισμό της Φ/Β παραγωγής με την κατανάλωση στο 60%. Να υπολογιστεί στην περίπτωση αυτή η μηνιαία και ετήσια χρέωση του καταναλωτή από τον προμηθευτή και η ετήσια εξοικονόμηση λόγω εγκατάστασης του συστήματος συσσωρευτών (σε σχέση με την περίπτωση εγκατάστασης μόνο του Φ/Β συστήματος).
5. Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο κόστους εγκατάστασης του συστήματος συσσωρευτών που μπορεί να επωμιστεί ο καταναλωτής, ώστε να προχωρήσει στην επένδυση, αξιολογώντας την καθαρή παρούσα αξία της εξοικονόμησης ως δείκτη για την απόφαση;

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το εξαμηνιαίο θέμα αποτελείται από 4 διακριτά και ανεξάρτητα Ζητήματα, το οποίο παραδίδεται και βαθμολογείται ως ενιαίο σύνολο.
- Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του εξαμηνιαίου θέματος είναι η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος στη χειμερινή εξεταστική.
- Το εξαμηνιαίο θέμα παραδίδεται ηλεκτρονικά στην ενότητα «Εξαμηνιαίο θέμα» του site του μαθήματος στο helios.ntua.gr και περιλαμβάνει το κυρίως κείμενο της εργασίας σε .pdf και όλα τα υπόλοιπα αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς της εργασίας, όπως π.χ. *Microsoft Excel Worksheet (.xlsx)*, *M File (.m)*, *Python Script (.py)*, κ.ά.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση εργαλείων και μηχανών αναζήτησης AI για την επίλυση οποιουδήποτε ερωτήματος ή για τη συγγραφή του κυρίως κειμένου.
- Εξαμηνιαίο θέμα που παραδίδεται έως και την καταληκτική ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη και στη βαθμολόγηση της επαναληπτικής περιόδου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.
- Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει ως εξής:
$$\text{Βαθμός μαθήματος} = \max(\text{βαθμός γραπτού}, 0.75 \cdot \text{βαθμός γραπτού} + 0.25 \cdot \text{βαθμός θέματος})$$
- Επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος προϋποθέτει προβιβάσιμο βαθμό γραπτού στην τελική εξέταση.
- Η εργασία είναι αυστηρά ατομική.
- Δεν θα ληφθούν υπόψη εξαμηνιαία θέματα για τα οποία υπάρχει υπόνοια χρήσης AI, αντιγραφής ή από κοινού εκπόνησης με άλλους φοιτητές.
- Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το εξαμηνιαίο θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Αποστόλη Παπακωνσταντίνου (e-mail: apapakonstantinou@power.ece.ntua.gr).